

Erdős Problem #177

EP-177	L1 - Tractable	Ouvert	Number Theory
--------	----------------	--------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Find the smallest $h(d)$ such that the following holds. There exists a function $f: \mathbb{N} \rightarrow \{-1, 1\}$ such that, for every $d \geq 1$, $\max_{P_d} \left| \sum_{n \in P_d} f(n) \right| \leq h(d)$, where P_d ranges over all finite arithmetic progressions with common difference d .

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsignedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>